

Direzione Tecnica
Direttore

DPC
ETR524/524 Serie 2
ETR524 Serie 1/524 Serie 1.1
“FLIRT”

Rev.02 del 12/05/2015
in vigore dal 20/05/2015

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE
DEGLI
ETR524/ETR524 Serie 2
ETR524 Serie 1/ETR524 Serie 1.1
SULLA INFRASTRUTTURA FERROVIARIA NAZIONALE

ANNULLANO E SOSTITUISCONO	INTEGRANO
DPC ETR524/524 S1 Rev.01 del 22/05/2014 Le modifiche rispetto alla Rev.00 sono riportate a margine col simbolo	

Le presenti DPC, emanate dalla Direzione Tecnica di Trenitalia in ottemperanza a quanto stabilito dall'ANSF con nota prot. 1792 del 03/11/08, devono:

- essere applicate per l'esercizio dei veicoli ETR524/ETR524 Serie 2 (4 elementi) e ETR524 Serie 1/ETR524 Serie 1.1 (6 elementi) sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale;
- essere conosciute, osservate scrupolosamente e tenute in possesso da parte degli agenti che svolgono attività di sicurezza: Condotta dei treni, Verifica del materiale rotabile, Formazione dei treni e Accompagnamento dei treni, che devono esserne in possesso.

<i>Tavola delle revisioni</i>		
N° REV.	Data	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA
00	15/05/2014	Prima emissione
01	22/05/2014	Modificati paragrafi: 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB); 4.2 Controllo incarrozzamento.
02	12/05/2015	Inseriti i riferimenti agli ETR 524 Serie 2 e ETR Serie 1.1 Modificati i paragrafi: 1.3.1 Massa da frenare e massa frenata; 1.4 Prestazioni; 3.6 Gestione pantografi; 6 Soccorso

INDICE

Premessa.....	5
1 Caratteristiche Tecniche	5
1.1 Composizione.....	5
1.2 Circolabilità - Velocità massima	6
1.3 Caratteristiche del veicolo	6
1.3.1 Massa da frenare e massa frenata	6
1.3.2 Posti a sedere offerti ai viaggiatori.....	7
1.3.3 Affollamento.....	7
1.4 Prestazioni.....	7
2 Apparecchiature di Bordo	8
2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB).....	8
2.2 Apparecchiature di bordo per la circolazione su reti estere.....	8
3 Impiego in esercizio	8
3.1 Manualistica.....	8
3.2 Segnalazioni acustiche e luminose (testa e coda).....	9
3.3 Dotazioni di Bordo	9
3.4 Libro di bordo	9
3.4.1 Scheda "Avviso al Personale di Locomotiva"	9
3.5 Accesso ai comparti AT/MT	10
3.6 Gestione pantografi	10
3.7 Rilevatori di correnti armoniche (RCA) a 50 Hz.....	10
3.8 Freno.....	10
3.8.1 Manipolatore di trazione del freno elettrodinamico e del freno continuo automatico	11
3.8.2 Posizioni e funzioni manipolatore di comando trazione e del freno elettrodinamico	11
3.8.3 Posizioni e Funzioni del manipolatore del freno continuo	11
3.9 Messa in servizio del rubinetto del freno continuo automatico	12
3.9.1 Comando di isolamento del rubinetto del freno continuo automatico.....	12
3.10 Freno continuo, modalità per il cambio cabina di guida	12
3.11 Prova del freno	13
3.12 Freno di stazionamento.....	14
3.13 Comando freno di emergenza.....	15
3.14 Antipattinante	15
3.15 Velocità massima rispetto alla frenatura	15
3.16 Allarme Passeggeri	18
3.17 Comando e controllo porte	18
3.17.1 Porte di servizio	18
3.17.2 Porte di salita viaggiatori.....	19
3.17.3 Pedane mobili	20
3.18 Dispositivo di comunicazione viaggiatori/personale del treno.....	20
3.19 Antincendio.....	21
3.20 Telecomando/Comando Multiplo	21
3.21 Sospensioni pneumatiche.....	21
3.22 Parking.....	21
3.23 Accesso alla cabina di guida.....	22
4 Altri dispositivi.....	22

4.1	Sistema di Videosorveglianza	22
4.2	Controllo incarozzamento.....	22
4.3	Predisposizione "Modalità operativa FMV"	22
4.4	Sistema protezione ETCS (solo su rete FFS).....	23
5	Provvedimenti particolari di circolazione	23
5.1	Invio fuori servizio.....	23
5.2	Traino degli ETR inattivi	23
5.3	Transizione alla frontiera	23
6	Soccorso.....	24
7	Disposizioni finali.....	25

PREMESSA

Gli ETR524/524 Serie 2 (S2) e gli ETR524 Serie 1 (S1)/ETR 524 Serie 1.1 (S1.1) sono elettrotreni che variano tra loro principalmente per il numero di elementi in composizione (a 4 e 6 elementi).

Nel presente documento tutte quelle parti che sono in comune, saranno richiamate unicamente come "ETR524" e devono intendersi valide per tutte le tipologie di ETR 524, mentre le parti che differiscono saranno opportunamente dettagliate per ogni tipo di ETR.

1 CARATTERISTICHE TECNICHE

1.1 Composizione

Gli ETR524 "Flirt" sono veicoli elettrici a "composizione bloccata" formati da 4 o 6 elementi e funzionanti alla tensione nominale di 3 kVcc e 15 kV 16.7 Hz con potenza continuativa di 2000 kW.

Gli ETR524 e ETR524 Serie 2 (S2) sono composti da 4 elementi.

Gli ETR524 Serie 1 (S1) e gli ETR524 Serie 1.1 (S1.1) sono composti da 6 elementi.

I veicoli hanno alle estremità due elementi motori dotati ciascuno di cabina di guida e di un carrello motore equipaggiato con due motori di trazione.

I veicoli intermedi, 2 per l'ETR524/ETR524 S2 e 4 per l'ETR524 S1/ETR524 S1.1, hanno carrelli di tipo portante e condivisi tra elementi contigui.

Il rodiggio è la lunghezza dei veicoli sono riportati nella tabella seguente:

VEICOLO	RODIGGIO	LUNGHEZZA
ETR524/ETR524 S2	B'o 2 2 2 B'o	74078 mm
ETR524 S1/ETR524 S1.1	B'o 2 2 2 2 2 B'o	106278 mm

Gli elementi ETR524/ETR524 S2 sono così identificabili:

ELEMENTO	TIPOLOGIA	ETR524 (001÷019)	ETR524 Serie 2 (201÷204)
A	Elemento motore con cabina di guida	94 85 1 524 0XX-X	94 85 1 524 2XX-X
D	Elemento intermedio con pantografo 3 kVcc	94 85 4 524 0XX-X	94 85 4 524 2XX-X
C	Elemento intermedio con pantografo 15 kVca	94 85 3 524 0XX-X	94 85 3 524 2XX-X
B	Elemento motore con cabina di guida	94 85 2 524 0XX-X	94 85 2 524 2XX-X

Gli elementi degli ETR524 S1/ETR524 S1.1 sono così identificabili:

ELEMENTO	TIPOLOGIA	ETR524 S1/ETR524 S 1.1 (101÷117)
A	Elemento motore con cabina di guida	94 85 1 524 1XX-X
D	Elemento intermedio con pantografo 3 kVcc	94 85 4 524 1XX-X
E	Elemento intermedio	94 85 5 524 1XX-X
F	Elemento intermedio	94 85 6 524 1XX-X
C	Elemento intermedio con pantografo 15 kVca	94 85 3 524 1XX-X
B	Elemento motore con cabina di guida	94 85 2 524 1XX-X

1.2 Circolabilità - Velocità massima

Gli ETR524 sono ammessi a circolare sulle linee dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale, al rango di velocità e con le prestazioni e condizioni stabilite dal Gestore dell'Infrastruttura.

La velocità massima degli ETR524 è di:

- **160 km/h** con sospensioni secondarie efficienti;
- **150 km/h** con sospensioni secondarie efficienti in comando multiplo.

Gli ETR 524 possono circolare in composizione singola e multipla con altri veicoli appartenenti alla serie ETR524, nella composizione massima di due veicoli.

In base alla normativa della Scheda Treno, gli ETR524 devono considerarsi tra quelli appartenenti al gruppo "C" della "Tabella di accesso alle sigle complementari".

1.3 Caratteristiche del veicolo

1.3.1 Massa da frenare e massa frenata

I valori di massa frenata riportati in tonnellate nella tabella successiva, si riferiscono alla completa efficienza di tutti i dispositivi frenanti.

	A VUOTO (t)		A CARICO (t)		MASSA FRENATA CON FRENO DI STAZIONAMENTO (t)
	Massa da Frenare	Massa Frenata	Massa da Frenare	Massa Frenata	
ETR524	131	190	163	237	82
ETR524 S2	133	193	164	238	
ETR524 S1/ETR524 S1.1	174	253	226	328	102 ^(*)
(*) per l'ETR524 Serie 1.1 la Massa Frenata con freno di stazionamento è 82 t					

1.3.2 Posti a sedere offerti ai viaggiatori

	Posti a sedere	
	Senza Passeggeri Ridotta Mobilità (PRM)	Con Passeggeri Ridotta Mobilità (PRM)
ETR524/524 S2	163 ⁽¹⁾	162 ⁽¹⁾
ETR524 S1/524 S1.1	236 ⁽²⁾	232 ⁽²⁾
⁽¹⁾ di cui 17 strapuntini e 1 per diversamente abili		
⁽²⁾ di cui 14 strapuntini e 4 per diversamente abili		

1.3.3 Affollamento

	Numero viaggiatori	
	A	B
ETR524	279	308
ETR524 S2	272	300
ETR524 S1/524 S1.1	415	460

Qualora il numero dei viaggiatori superi il valore indicato nella colonna "A" il capotreno, che è tenuto ad accertarne o farne accertare l'entità, dovrà darne subito comunicazione anche verbale al PdC il quale, in relazione delle condizioni di efficienza del rotabile, deciderà sulle eventuali limitazioni di velocità a suo giudizio necessarie per la regolarità e sicurezza dell'esercizio.

Tali limitazioni saranno annotate sul Bollettino di Frenatura e Composizione o sul foglio di corsa.

Qualora il numero di viaggiatori superi, anche di una sola unità, quello indicato nella colonna "B", il macchinista dovrà valutare con particolare attenzione la possibilità di proseguire il servizio in tali condizioni. Egli è pertanto tenuto a richiedere le limitazioni di velocità o la riduzione dei numeri di viaggiatori, a suo giudizio necessarie in relazione alle condizioni di efficienza dei mezzi, tenendo conto che l'esercizio si effettua in condizioni di precarietà tali da giustificare anche la soppressione.

1.4 Prestazioni

Con tutti gli azionamenti efficienti gli ETR524 possono accedere alle linee con massimo grado di prestazione **31**.

In caso di esclusione di uno o più motori il massimo grado di prestazione a cui è possibile accedere è di seguito riportato per tipologia di veicolo e composizione:

Tabella del massimo grado di prestazione da utilizzare in caso di esclusione dei motori

COMPOSIZIONI	MOTORI ESCLUSI						
	1	2	3	4	5	6	7
1 veicolo ETR524/524 S2 (4 elementi)	31		17				
1 veicolo ETR524 S1/524 S1.1 (6 elementi)	31	25	10				
2 convogli ETR524/524 S2 (4 elementi)	31				25	17	1
2 convogli ETR524 (4 +6 elementi)	31			28	22	13	
2 convogli ETR524 S1/524 S1.1 (6 elementi)	31		29	25	18	10	
GRADO DI PRESTAZIONE							

2 APPARECCHIATURE DI BORDO

2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB)

Gli ETR524 sono equipaggiati con le seguenti apparecchiature di sicurezza integrate:

- Sotto Sistema di Bordo (SSB) SCMT di fornitura Ansaldo con funzione Vigilante integrata;
- Apparecchiatura per la Registrazione Cronologica degli eventi TELOC 2500 (l'impianto svolge anche la funzione vigilante in caso di esclusione SCMT);
- Cab – Radio tipo ARB di produzione Horman.

Il PdC all'inizio del proprio servizio dovrà inserire il numero del treno e il proprio CID rispettivamente nei campi PDC1 e PDC2 dell'apparato diagnostico della cabina di guida utilizzata.

2.2 Apparecchiature di bordo per la circolazione su reti estere

Per la circolazione sulla rete SBB gli ETR524 sono equipaggiati con le apparecchiature di sicurezza ETCS, ZUB e INTEGRA.

3 IMPIEGO IN ESERCIZIO

Per quanto non previsto dalle presenti DPC, si rimanda alle Disposizioni Particolari di Circolazione dei mezzi leggeri per quanto applicabili.

3.1 Manualistica

Gli ETR524 sono dotati di un Manuale d'Uso redatto dal costruttore contenente le operazioni di messa in servizio, cambio del Banco Manovra (BM) e stazionamento, le disposizioni per la condotta e gli interventi di emergenza in caso di avaria.

3.2 Segnalazioni acustiche e luminose (testa e coda)

Gli ETR 524 sono dotati di due segnalazioni acustiche ad azionamento pneumatico: una con tono tradizionale e una con tono grave.

Sono applicabili le norme previste dal "Regolamento sui Segnali" relative a treni composti con materiale particolare per i quali è previsto l'impiego della sola segnalazione luminosa.

3.3 Dotazioni di Bordo

Gli ETR 524 hanno in dotazione:

- 4 staffe in lega di alluminio;
- libro di bordo (giallo) tipo SBB le cui caratteristiche e norme d'uso sono specificate nel paragrafo successivo;
- una chiave per ogni BM (non asportabile);
- una sola chiave per l'ingresso in cabina di guida (KESO).

3.4 Libro di bordo

Il Libro di Bordo è composto da particolari caselle, da utilizzare ognuna per una singola segnalazione. La compilazione viene sempre effettuata in lingua italiana, da tutto il personale di condotta e di manutenzione sia in territorio italiano che svizzero.

Per le segnalazioni devono essere utilizzate:

- la casella sulla pagina di sinistra per le anomalie riscontrate durante il servizio;
- la corrispondente casella sulla pagina di destra, per indicare, a cura dell'officina di manutenzione, lo stato della riparazione.

L'assenza della nota di riparazione a cura dell'officina di manutenzione, deve essere utilizzata come informazione per il corretto utilizzo del veicolo. Tale situazione non ne impedisce l'uso in esercizio purché ciò non sia in contrasto alle norme regolamentari.

Il veicolo utilizzabile con limitazione è individuabile per la presenza della scheda "Avviso al personale di locomotiva".

3.4.1 Scheda "Avviso al Personale di Locomotiva"

E' una scheda di colore arancio che viene applicata sul Banco di Manovra a cura dell'officina di manutenzione, che la compila selezionando le voci prestampate nelle tre lingue ufficiali oppure compilando in lingua italiana gli spazi disponibili.

Il PdC si deve pertanto attenere scrupolosamente alle limitazioni riportate per il corretto utilizzo del veicolo durante lo svolgimento del servizio.

3.5 Accesso ai comparti AT/MT

L'accesso ai dispositivi AT/MT è protetto da chiavi e serrature speciali.

Le procedure per l'accesso e la manipolazione dei dispositivi AT/MT sono riportate nella manualistica del veicolo.

3.6 Gestione pantografi

Gli ETR524 sono equipaggiati con 2 pantografi: uno atto alla captazione sotto catenaria 3 kVcc (posto sul veicolo D) ed uno atto alla captazione sotto catenaria a 15 kVca 16.7 Hz (posto sull'elemento C).

Entrambi i pantografi sono dotati di dispositivo automatico di controllo del consumo dello strisciante con abbassamento automatico in caso di superamento della soglia critica di usura.

I pantografi possono essere gestiti attraverso un comando singolo posto su ciascun BM e attraverso un opportuno selettore (CH-I) della Rete di utilizzo dei veicoli.

Nella circolazione su RFI il suddetto selettore deve essere posizionato su "T"; in caso di emergenza è utilizzabile su RFI il pantografo svizzero 15kVca.

3.7 Rilevatori di correnti armoniche (RCA) a 50 Hz

Sugli ETR524 sono installati due RCA a 50Hz, uno per ogni elemento motore, che durante la marcia devono essere permanentemente in funzione.

Nel caso di guasto di un RCA, il veicolo potrà proseguire fino a termine corsa.

Successivamente per il proseguimento del servizio dovrà essere escluso l'azionamento corrispondente.

In caso di guasto di entrambi i dispositivi o di impossibilità di mantenerli inseriti, giunto a termine corsa il veicolo deve essere inviato inattivo all'impianto di manutenzione per le necessarie riparazioni.

3.8 Freno

Gli ETR524 sono dotati di frenatura elettrodinamica e di freno continuo automatico a dischi con dispositivo autocontinuo; sono inoltre dotati di freno elettromagnetico a pattino disattivo in modalità Italia.

Il freno di stazionamento è del tipo a molla ad accumulo di energia ed agisce sui soli carrelli motore.

Per la regolazione della velocità deve essere utilizzata prioritariamente la frenatura elettrodinamica, in associazione della quale, in particolari situazioni di decelerazione, viene attivata automaticamente la frenatura pneumatica.

Qualora questa risulti insufficiente deve essere utilizzata anche la frenatura pneumatica.

3.8.1 Manipolatore di trazione del freno elettrodinamico e del freno continuo automatico

Il comando del freno elettrodinamico è realizzato con un rubinetto elettronico autoregolatore dotato di un manipolatore a leva posizionale verticale a 4 posizioni stabili, dal settore di comando trazione e dal settore di comando della frenatura elettrodinamica.

Tale manipolatore deve essere usato per la normale condotta del treno.

Il comando del freno continuo automatico è realizzato con rubinetto elettro-pneumatico autoregolatore dotato di un manipolatore a leva posizionale orizzontale a 7 posizioni stabili ed un settore di frenatura rapida.

3.8.2 Posizioni e funzioni manipolatore di comando trazione e del freno elettrodinamico

Le posizioni e le relative funzioni del manipolatore di comando trazione e del freno elettrodinamico sono le seguenti:

- POSIZIONE AVANTI A BATTUTA – MASSIMO LIVELLO DI TRAZIONE: in questa posizione l'apparecchiatura realizza il massimo sforzo di trazione disponibile purché la pressione di esercizio della CG sia a regime (5 bar);
- SETTORE TRAZIONE: in questo settore il manipolatore realizza uno sforzo di trazione proporzionale alla posizione angolare del manipolatore stesso, purché la pressione di esercizio della CG sia a regime (5 bar);
- POSIZIONE CENTRALE: in questa posizione, il manipolatore non realizza alcuna trazione (Coasting);
- SETTORE FRENATURA ELETTRODINAMICA: in questo settore il manipolatore realizza uno sforzo di frenatura elettrodinamica proporzionale alla posizione angolare del manipolatore stesso;
- 1^a POSIZIONE INDIETRO A BATTUTA – MASSIMO LIVELLO DI FRENATURA ELETTRODINAMICA: in questa posizione l'apparecchiatura realizza il massimo sforzo di frenatura elettrodinamica disponibile; sulla base del livello di decelerazione richiesto, può attivarsi automaticamente anche una frenatura pneumatica diretta;
- 2^a POSIZIONE INDIETRO A BATTUTA CON SCATTO DI ARRESTO – FRENATURA RAPIDA: in questa posizione l'apparecchiatura realizza la frenatura di rapida.

Per posizionare il manipolatore dalla posizione "Centrale" al "Settore Trazione" e nella posizione "Avanti a battuta" è necessario azionare il bottone posto superiormente al manipolatore stesso.

3.8.3 Posizioni e Funzioni del manipolatore del freno continuo

Le posizioni e le relative funzioni del manipolatore di comando del rubinetto del freno continuo sono le seguenti:

- POSIZIONE AVANTI A BATTUTA – POSIZIONE DI MARCIA: in questa posizione il manipolatore mantiene la pressione di regime della Condotta Generale del Freno (5 bar) con la compensazione di eventuali perdite;

- SETTORE FRENATURA: in questa posizione il manipolatore realizza una depressione nella Condotta Generale sequenziale proporzionale alla posizione angolare della leva stessa fino al valore massimo di 3.0 bar;
- POSIZIONE INDIETRO A BATTUTA – FRENATURA RAPIDA: in questa posizione il manipolatore realizza la frenatura rapida.

3.9 Messa in servizio del rubinetto del freno continuo automatico

Per mettere in servizio il rubinetto del freno continuo automatico occorre eseguire le seguenti operazioni:

- Abilitare il Banco di Manovra;
- Accertare che la pressione dei serbatoi principali sia al valore di regime;
- Verificare che:
 - il manipolatore di trazione/freno elettrodinamico sia in posizione centrale;
 - il manipolatore del freno continuo in posizione Avanti a Battuta (di marcia);
 - il pulsante luminoso “Esclusione del rubinetto del freno” posto sul lato destro del banco di manovra sia spento (qualora sia attivo è necessario premerlo per permettere l'alimentazione della CG);

Verificare che la CG sia alla pressione di regime.

3.9.1 Comando di isolamento del rubinetto del freno continuo automatico

Il comando avviene attraverso il pulsante luminoso “Esclusione del rubinetto del freno” posto sul lato destro del banco di manovra: l'accensione del pulsante indica “Condotta Generale intercettata”.

Premendo il pulsante è possibile cambiarne lo stato da “Condotta Generale intercettata” a “Condotta Generale alimentata”.

3.10 Freno continuo, modalità per il cambio cabina di guida

Per il cambio della cabina di guida, se non effettuato in modalità Parking, devono essere rispettate le seguenti norme:

1. Nella cabina di guida dove il banco di manovra è abilitato:
 - Disabilitare il Banco di Manovra;
 - Accertare che si attivi la segnalazione luminosa incorporata nel pulsante E289.3 “Esclusione del rubinetto del freno” posto sul lato destro del banco di manovra;
 - Portarsi nell'altra cabina di guida.
2. Nell'altra cabina di guida:
 - Abilitare il Banco di Manovra;

- Verificare che:
 - la pressione dei serbatoi principali sia al valore di regime;
 - il manipolatore di trazione/freno elettrodinamico sia in posizione centrale;
 - il manipolatore del freno continuo sia in posizione Avanti a Battuta (di marcia);
 - il pulsante luminoso E289.3 "Esclusione del rubinetto del freno" posto sul lato destro del banco di manovra sia spento (qualora sia attivo è necessario premerlo per permettere l'alimentazione della CG);
- Verificare che la CG sia alla pressione di regime.

3.11 Prova del freno

La prova del freno continuo automatico va eseguita secondo quanto disposto dall'art. 15 IEFCA TI verificando frenatura e sfrenatura tramite gli appositi indicatori visivi esterni come prescritto dallo stesso art. 9bis IEFCA TI.

Durante la prova completa (tipo A) eseguita alla messa in servizio del rotabile, dovrà essere anche verificata la congruenza tra gli indicatori esterni e lo stato dei cilindri a freno visualizzato sul monitor del Banco di Manovra.

Tale controllo risulta necessario per l'esecuzione della prova freno tipo "D" nelle stazioni di regresso.

In caso di esito negativo per la prova suddetta dovranno essere adottate le norme comuni.

OPERAZIONI DA ESEGUIRE

Con i Serbatoi Principali e la Condotta Generale alla pressione di regime, il Banco di Manovra abilitato, il rubinetto del freno continuo automatico in servizio e nella posizione di Marcia, alla richiesta "Frenate":

- Premere il pulsante E289.2 "Test Freni" sul Banco di Manovra, accertando il disinserimento del freno diretto e l'inserimento del freno a molla;
- Premere il pulsante luminoso E289.3 "Esclusione del rubinetto del freno" posto sul lato destro del banco di manovra, accertando l'attivazione della segnalazione luminosa incorporata e verificare la tenuta della CG a mezzo del manometro sul Banco di Manovra;
- Premere il pulsante luminoso E289.3 "Esclusione del rubinetto del freno", accertando la disattivazione della segnalazione luminosa incorporata;
- Eseguire la depressione in CG prevista dalla normativa vigente;
- Premere il pulsante luminoso E289.3 "Esclusione del rubinetto del freno", accertando l'attivazione della segnalazione luminosa incorporata;
- Verificare la frenatura degli assi.

Alla richiesta "Sfrenate":

- Premere il pulsante luminoso E289.3 "Esclusione del rubinetto del freno", accertando la disattivazione della segnalazione luminosa incorporata;

- Disporre il manipolatore del freno continuo nella posizione di marcia e alimentare la Condotta Generale;
- Eseguire i controlli di sfrenatura degli assi.
- Premere il pulsante luminoso E289.1 "Freno serrato", accertando la disattivazione della segnalazione luminosa incorporata del pulsante luminoso E.289.2 "Test Freni/Sfrenato";
- Verificare la frenatura dei CF sul Monitor del BM;
- Premere il pulsante luminoso E289.1 "Freno serrato", accertando l'attivazione della segnalazione luminosa incorporata del pulsante luminoso E.289.2 "Test Freni/Sfrenato";
- Verificare la sfrenatura dei CF sul Monitor del BM;
- Premere il pulsante E289.2 "Test Freni" accertando lo spegnimento della segnalazione luminosa incorporata e l'inserimento del freno diretto;
- Premere il pulsante E268.2 "Freno a Molla – disinserito" e verificare la disattivazione del pulsante luminoso E268.1 "Freno a Molla – inserito".

3.12 Freno di stazionamento

Gli ETR 524/524 S2 sono dotati di un Freno a molla (Fam) che agisce mediante un dispositivo ad accumulo di energia su ogni asse di ciascun carrello motore.

Gli ETR 524 Serie 1/524 S1.1 sono dotati di un Freno a molla (Fam) che agisce mediante un dispositivo ad accumulo di energia su ogni asse di ciascun carrello motore e di uno dei carrelli portanti.

Per il comando del freno di stazionamento a molla sono presenti sul BM due pulsanti luminosi:

- luce rossa accesa - "Freno a molla inserito";
- luce verde accesa - "Freno a molla disinserito". Si accende a luce verde durante la fase di disinserzione e si spegne con freno a molla disinserito.

Il freno di stazionamento si attiva automaticamente anche in caso di:

- Disabilitazione del Banco Manovra;
- Attivazione della funzione Parking.

Lo stazionamento dei veicoli deve essere assicurato tramite l'impiego del freno di stazionamento a molla. L'isolamento del "freno a molla" e/o lo sblocco meccanico tramite l'azionamento dei comandi posti all'esterno sui carrelli, potrà essere effettuato solo nei casi di avaria ai dispositivi del freno a molla o di mancato funzionamento del pulsante di disattivazione posto sul banco manovra o per l'invio in composizione del veicolo.

La massa frenata realizzata in funzione degli assi con Fam isolato garantisce l'immobilizzazione su linee con massimo grado di frenatura come di seguito indicato:

Massimo grado di frenatura per l'immobilizzazione del veicolo rispetto agli assi con FaM isolato.

	ETR524/ETR524 S2	ETR524 S1/ETR524 S1.1
tutti i freni efficienti	IX	IX
un carrello motore escluso	VII	IX
due carrelli motore esclusi	-----	V
un carrello motore + un portante escluso	-----	VIII
un carrello portante escluso	-----	IX
Grado di frenatura		

Qualora risulti necessario immobilizzare i veicoli su tratti di linea con grado frenatura principale o sussidiario superiore ai valori indicati in tabella, tale immobilizzazione deve avvenire con la messa in opera dei dispositivi di immobilizzazione(staffe).

3.13 Comando freno di emergenza

Per il comando della frenatura di emergenza può essere utilizzato anche il comando posto nella parte bassa dei banchi manovra della cabina di guida denominato "Rubinetto di Emergenza".

L'azionamento di tale comando provoca la scarica diretta della condotta generale e l'apertura dell'interruttore rapido.

Una volta premuto, il "Rubinetto di Emergenza" permane nella posizione stabile di "frenatura" se non opportunamente riarmato.

Prima dell'inizio del servizio, il PdC deve verificare la funzionalità del "Rubinetto di Emergenza".

3.14 Antipattinante

Gli ETR524 dispongono di un sistema automatico di antipattinaggio che agisce su tutti gli assi e interviene con il veicolo in movimento.

Il sistema antipattinante provvede a sfrenare l'asse interessato al pattinamento, facendo un confronto continuo fra la velocità del veicolo e quella dell'asse controllato.

Il funzionamento del dispositivo può essere verificato attraverso il monitor del BM, con le procedure previste dalla manualistica. Normalmente tali operazioni vengono eseguite in sede di manutenzione.

Il guasto dell'apparecchiatura deve essere notificato sul libro di bordo.

3.15 Velocità massima rispetto alla frenatura

Tabella delle percentuali di massa frenata da considerarsi in caso di degrado della frenatura pneumatica.

1 veicolo in composizione singola tra gli ETR524/ETR524 S2	% massa frenata
tutti i freni efficienti	145
1 carrello motore escluso	110
2 carrelli motore esclusi	65
1 carrello portante + 1 asse escluso	110
tutti i carrelli portanti esclusi	60
tutti i freni efficienti e sospensione secondaria di un carrello in avaria	130
tutti i freni efficienti e tutte le sospensioni secondarie in avaria	100

2 veicoli in composizione multipla (4+4 elementi) tra gli ETR524/ETR524 S2	% massa frenata
tutti i freni efficienti	145
1 carrello motore escluso	125
2 carrelli motore esclusi	105
tutti i carrelli motori esclusi	65
1 carrello portante + 1 asse escluso	125
2 carrelli portanti + 2 assi esclusi	100
tutti i carrelli portanti esclusi	60
1 carrello motore + 1 carrelli portante + 1 asse escluso	110
tutti i freni efficienti e sospensione secondaria di un carrello in avaria	140
tutti i freni efficienti e tutte le sospensioni secondarie in avaria	100

1 veicolo in composizione singola tra gli ETR524 Serie 1/ETR 524 Serie 1.1	% massa frenata
tutti i freni efficienti	145
carrello motore escluso	120
2 carrelli motore esclusi	85
1 gruppo di due/tre assi portanti esclusi	120
2 gruppi di due/tre assi portanti esclusi	85
1 carrello motore escluso + 1 gruppo di due/tre assi portanti esclusi	85
tutti i freni efficienti e sospensione secondaria di un carrello in avaria	135
tutti i freni efficienti e tutte le sospensioni secondarie in avaria	100

2 veicoli in composizione multipla (6+4 elementi) tra gli ETR524 S1/S1.1+ETR524/S2	% massa frenata
tutti i freni efficienti	145
1 carrello motore escluso	125
2 carrelli motore esclusi	100
3 carrelli motore esclusi	100
4 carrelli motore esclusi	90
1 gruppo di due/tre assi portanti esclusi	125
2 gruppi di due/tre assi portanti esclusi	100
3 gruppo di due/tre assi portanti esclusi	90
4 gruppo di due/tre assi portanti esclusi	70
1 carrello motore escluso + 1 gruppo di due/tre assi portanti esclusi	115
1 carrello motore escluso + 2 gruppi di due/tre assi portanti esclusi	90
1 carrello motore escluso + 3 gruppi di due/tre assi portanti esclusi	70
2 carrelli motore esclusi + 1 gruppo di due/tre assi portanti esclusi	90
2 carrelli motore esclusi + 2 gruppi di due/tre assi portanti esclusi	75
tutti i freni efficienti e sospensione secondaria di un carrello in avaria	130
tutti i freni efficienti e tutte le sospensioni secondarie in avaria	100

2 veicoli in composizione multipla (6+6 elementi) tra gli ETR524 S1/ETR524 S1.1	% massa frenata
tutti i freni efficienti	145
1 carrello motore escluso	130
2 carrelli motore esclusi	115
3 carrelli motore esclusi	100
4 carrelli motore esclusi	85
1 gruppo di due/tre assi portanti esclusi	130
2 gruppi di due/tre assi portanti esclusi	115
3 gruppi di due/tre assi portanti esclusi	100
4 gruppi di due/tre assi portanti esclusi	85
1 carrello motore escluso + 1 gruppo di due/tre assi portanti esclusi	115
1 carrello motore escluso + 2 gruppi di due/tre assi portanti esclusi	100
1 carrello motore escluso + 3 gruppi di due/tre assi portanti esclusi	85

2 veicoli in composizione multipla (6+6 elementi) tra gli ETR524 S1/ETR524 S1.1	% massa frenata
2 carrelli motore esclusi + 1 gruppo di due/tre assi portanti esclusi	100
2 carrelli motore esclusi + 2 gruppi di due/tre assi portanti esclusi	85
tutti i freni efficienti e sospensione secondaria di un carrello in avaria	140
tutti i freni efficienti e tutte le sospensioni secondarie in avaria	100

3.16 Allarme Passeggeri

Gli ETR524 sono dotati di un sistema di “freno di emergenza” denominato “ALLARME PASSEGGERI” attivabile mediante maniglie a disposizione dei viaggiatori.

L’attivazione dell’Allarme Passeggeri agisce direttamente sul freno continuo scaricando l’aria della condotta generale attraverso una valvola.

Il PdC può neutralizzarne l’effetto frenante per evitare l’arresto del treno in galleria o su ponti e viadotti. In tale situazione il proseguimento della marcia dovrà avvenire limitatamente al superamento della condizione suddetta, informando prima possibile il Capo Treno, il quale dovrà attivarsi per rilevare le cause dell’azionamento del sistema.

In tutti i casi di intervento del sistema in partenza da una località di servizio, il PdC dovrà comandare immediatamente l’arresto del veicolo mediante l’azionamento della frenatura rapida in sovrapposizione a quella comandata dal sistema.

La funzione allarme passeggeri è da considerarsi disponibile solo con composizioni omogenee e con almeno una valvola di emergenza pienamente efficiente e funzionante per ogni veicolo.

In prossimità di ogni maniglia è installata una postazione che consente di comunicare con la cabina di guida.

Ricevuta la chiamata in cabina di guida il personale si comporterà come indicato nel paragrafo 3.18.

3.17 Comando e controllo porte

3.17.1 Porte di servizio

Per l’accesso al veicolo vengono utilizzate le porte estreme di salita poste più vicine alla cabina di guida da comandare utilizzando il commutatore esterno azionabile mediante chiave quadra.

La porta del corridoio di servizio è apribile soltanto dall’interno. Per l’accesso dal lato del comparto viaggiatori occorre utilizzare la chiave tipo KESO in dotazione al personale abilitato alla condotta.

3.17.2 Porte di salita viaggiatori

Per l'accesso dei viaggiatori i veicoli sono dotati di porte a comando elettrico per l'utilizzo delle quali devono essere osservate le norme di cui alla DEIF 4 r.v..

Sul banco manovra è presente la spia verde di "Porte Chiuse", in caso di mancata accensione sul veicolo è attivo il blocco trazione.

In corrispondenza di ciascuna porta per l'accesso dei viaggiatori è disponibile un dispositivo per la chiamata di emergenza (SOS); tale dispositivo, dotato di citofono, consente il colloquio tra la persona che lo aziona e la cabina di guida.

Gli ETR524 non sono dotati di dispositivi di telechiusura porte azionabili dal Personale di Accompagnamento. Per la telechiusura delle porte di servizio il Personale del treno deve adottare i seguenti provvedimenti.

Avvicinandosi l'ora di partenza, il Capotreno (CT), assicuratosi che l'incarozzamento sia terminato e, ove presente, che il segnale di partenza sia disposto a via libera per il proprio treno, deve:

- portarsi in prossimità della porta di salita più vicina alla cabina di guida di testa e, **restando a terra**, ordinare verbalmente la chiusura delle porte al Macchinista solo quando lo vedrà affacciato al finestrino dal lato ove si svolge il servizio viaggiatori;
- azionare il commutatore esterno di servizio per l'apertura della porta di salita più vicina alla cabina di guida di testa con le modalità riportate nella manualistica dell'ETR 524/524S1;
- dopo aver controllato visivamente la chiusura delle porte e l'assenza di eventuali ulteriori impedimenti e/o ostacoli, concede l'ordinare di partenza/pronti con le modalità previste;
- salire a bordo e chiudere la porta presenziata agendo sul commutatore "S" interno con le modalità riportate nella manualistica degli ETR524;

Il PdC, dopo aver visto il CT salire a bordo e verificata l'accensione sul banco manovra della spia verde "porte chiuse", comanderà la trazione. Nel solo caso in cui la porta di salita più vicina alla cabina di guida di testa dovesse essere fuori servizio per guasto, fino alla prima occasione utile ove la porta possa essere riparata e comunque non oltre il rientro del treno all'impianto di appartenenza, è ammesso che il CT - presi opportuni accordi in merito con il PdC, assicuratosi che l'incarozzamento sia terminato e, ove presente, che il segnale di partenza sia disposto a via libera per il proprio treno - possa seguire la seguente procedura:

- portarsi in prossimità della prima porta di salita utilizzabile oltre quella fuori servizio più vicina alla cabina di guida, salire a bordo e, sporgendosi all'esterno della porta, ordinare verbalmente la chiusura delle porte al Macchinista solo quando lo vedrà affacciato al finestrino dal lato ove si svolge il servizio viaggiatori;
- riaprire la porta utilizzando il commutatore interno "S" con le modalità riportate nel manuale degli ETR524;
- dopo aver controllato visivamente la chiusura delle porte e l'assenza di eventuali ulteriori impedimenti e/o ostacoli, concede l'ordine di partenza/pronti con le modalità previste;
- salire a bordo e chiudere la porta presenziata agendo sul commutatore S interno con le modalità riportate nel manualista degli ETR524;

Il PdC, dopo aver visto il CT salire a bordo e verificata l'accensione sul banco di manovra della spia verde “porte chiuse”, comanderà la trazione. Resta inteso che in caso di avaria alla segnalazione “porte chiuse” sul banco di manovra dovrà essere rispettato quanto previsto dalla DEIF 4 r.v..

Si ricorda inoltre che la presenza degli specchi esterni non esonera il personale dal rispetto della suddetta procedura.

3.17.3 Pedane mobili

Le porte sono dotate di una pedana mobile che permette di ridurre la distanza tra banchina e piano di incarrozzamento.

Le pedane, come le porte, fanno parte del circuito di “Porte Bloccate”: in caso di pedane mobili non rientrate, la spia verde di “Porte Chiuse” sul Banco di Manovra non si illumina con il conseguente blocco trazione.

3.18 Dispositivo di comunicazione viaggiatori/personale del treno

In corrispondenza di ciascuna porta per l'accesso dei viaggiatori è disponibile un citofono per la chiamata di emergenza(SOS) che:

1. con composizioni formate da ETR524, ETR524 (S1), ETR524 (S1.1) e ETR524 (S2) in semplice composizione o in comando multiplo tra loro, quando viene premuto il pulsante di emergenza presente sul citofono, viene attivata la comunicazione tra il viaggiatore e la sala operativa della Polfer;
2. con composizioni formate da ETR524 (S1), ETR524 (S1.1), ETR524 (S2) in semplice composizione o in comando multiplo tra loro, dopo aver premuto il pulsante presente sul citofono, viene attivata la comunicazione citofonica fra il viaggiatore e il personale presente in cabina di guida:
 - a) qualora il Capotreno fosse presente in cabina di guida, risponderà alla chiamata e, in ragione dei contenuti della richiesta, si attiverà per garantire tutti gli interventi possibili verso i viaggiatori e nel contempo avviserà, se necessario, il regolatore della circolazione per i provvedimenti del caso (es. richiesta soccorso Servizio Sanitario Nazionale, ecc.);
 - b) qualora il Capotreno non fosse presente in cabina di guida, il PdC compatibilmente con le operazioni di condotta in atto in quel momento provvederà all'arresto del convoglio per rispondere alla chiamata in arrivo. Successivamente, in ragione dei contenuti della richiesta, si metterà in comunicazione telefonica con il Capotreno che dovrà attivarsi come previsto al precedente punto a).

Nel caso si rendesse necessaria la presenza del Capotreno nel veicolo non presenziato il PdC non dovrà procedere a sbloccare le porte.

Il Capotreno - una volta che il treno si è arrestato e salvo il caso in cui l'arresto avvenga in una località di fermata per servizio viaggiatori – procederà alla apertura e alla chiusura delle porte da lui stesso utilizzate per passare da un veicolo all'altro.

Una volta cessata la necessità, il Capotreno ordinerà la ripresa della marcia con le modalità previste dalla vigente normativa.

Qualora sia stato interessato il regolatore della circolazione, la ripresa della corsa dovrà essere subordinata al suo "Nulla Osta".

3.19 Antincendio

I veicoli sono dotati di un impianto antincendio automatico che utilizza per lo spegnimento acqua demineralizzata ad alta pressione lanciata nella zona interessata. Le gocce d'acqua nebulizzata, a contatto con il fuoco aumentano il loro volume consentendo l'espulsione dell'ossigeno.

Il PdC, qualora l'incendio fosse in cabina di guida, ha la possibilità, premendo l'apposito pulsante, di neutralizzare l'erogazione dell'estinguente.

L'attivazione dell'impianto è segnalata dalle apposite segnalazioni (ottica ed acustica) presenti in cabina di guida.

Il PdC durante la messa in servizio dovrà verificare l'efficienza dell'impianto effettuando un test come da manuale d'uso.

In caso di esito negativo del test oppure di intervento dell'impianto o di inefficienza di entrambe le segnalazioni (ottica ed acustica) presenti nella Cabina di Guida utilizzata per la condotta del treno, il PdC dovrà richiedere la sostituzione del complesso.

3.20 Telecomando/Comando Multiplo

Per l'utilizzo dei veicoli in comando multiplo, oltre alle normali operazioni, durante la messa in servizio in sede di deposito, occorre verificare il corretto funzionamento del dispositivo del comando multiplo. In caso di inefficienza dello stesso o dei dispositivi antincendio o antislittante il convoglio non potrà essere utilizzato in comando multiplo.

In caso di guasto del telecomando devono essere adottati i provvedimenti previsti dalla manualistica.

3.21 Sospensioni pneumatiche

Gli ETR 524 sono dotati di sospensioni secondarie pneumatiche.

Qualora venga a mancare la segnalazione sul BM della regolarità delle sospensioni secondarie pneumatiche, il PdC dovrà limitare la velocità a **90 km/h** indipendentemente dall'intervento automatico dell'apposito dispositivo che agisce sul circuito di regolazione.

3.22 Parking

Si definisce Parking la modalità di funzionamento nella quale, con BM disabilitato, restano in funzione i servizi ausiliari (pantografi in presa e IR chiusi, servizi ausiliari attivi, illuminazione e climatizzazione inserite, ecc.).

Il funzionamento e l'utilizzo della modalità Parking sono descritti nella manualistica.

Il veicolo in PARKING è individuabile dall'esterno con l'accensione su entrambe le testate della segnalazione rossa ubicata nella parte inferiore del vetro frontale e dai fanali di testata di colore rosso.

L'interruzione del PARKING conseguente all'intervento delle protezioni, determina l'apertura degli interruttori rapidi e, dopo un tempo di attesa temporizzato, persistendo la situazione creatasi, viene comandato automaticamente l'abbassamento del pantografo in presa, la chiusura controllata delle porte e la disinserzione delle batterie dell'intero complesso.

Il Parking può essere utilizzato nei cambi del BM e durante lo stazionamento, purché venga previsto nel turno di servizio e comunicato alle Direzioni Territoriali Produzione di RFI con apposita nota contenente il numero del treno in arrivo e quello del treno in partenza.

3.23 Accesso alla cabina di guida

L'accesso alla cabina di guida è disciplinato dalla DEIF 25 r.v..

Il numero massimo di persone che possono essere presenti contemporaneamente in cabina di guida non deve comunque superare le 5 unità comprensivo l'equipaggio di condotta.

4 ALTRI DISPOSITIVI

4.1 Sistema di Videosorveglianza

Gli ETR524 sono dotati di un sistema di videosorveglianza che consente la registrazione delle immagini riprese dalle telecamere interne nei comparti viaggiatori; tali immagini sono registrate in forma criptata e non sono visualizzabili al PdC.

4.2 Controllo incarrozzamento

Gli ETR524 sono dotati di specchi esterni per il controllo dell'incarrozzamento dei viaggiatori la cui apertura può essere selezionata attraverso il pedale posto sulla pedana sotto il BM.

L'apertura è possibile solo a treno fermo ($V < 0,5$ km/h). Il PdC prima dell'avviamento del treno deve comandarne la chiusura.

Nel caso in cui all'avviamento del convoglio il PdC non avesse provveduto alla chiusura degli specchietti esterni, un sistema elettrico dedicato garantisce che gli stessi si chiudano automaticamente all'avvio del treno ($V > 0,5$ km/h).

Il sistema deve essere considerato un ausilio e non deve essere utilizzato in sostituzione delle normali procedure di partenza.

4.3 Predisposizione "Modalità operativa FMV"

Su alcuni ETR524 è presente sul BM un pulsante luminoso FMV. Quando è acceso attiva la modalità di funzionamento "Transizione in corsa Mendrisio – Varese.

Attualmente questo tasto, dove installato, non deve essere utilizzato.

4.4 Sistema protezione ETCS (solo su rete FFS)

Alcuni ETR524 sono in fase di attrezzaggio con il sistema di protezione ETCS attivo solo se il veicolo è configurato in modalità Svizzera (CH). In modalità Italia (I) il sistema è disattivato ed il relativo monitor è spento.

5 PROVVEDIMENTI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE

5.1 Invio fuori servizio

Gli ETR524 possono essere inviati "Fuori Servizio" attivo in composizione, tale modalità denominata "Modalità Trasferta" è descritta nel manuale d'uso.

L'informazione dello stato di "Fuori Servizio" del veicolo viene indicata sui display esterni e le porte di salita non possono essere aperte dai viaggiatori.

5.2 Traino degli ETR inattivi

Il traino degli ETR524 inattivi può essere effettuato con rotabili dotati di aggancio tradizionale e apposita maschera di interfaccia oppure con rotabili dotati di aggancio automatico.

La compatibilità e la velocità massima raggiungibile è indicata al successivo punto 6.

Per il traino devono essere rispettate le prescrizioni tecniche contenute nella manualistica (isolamento delle valvole SIFA e azionamento rubinetti per il traino).

Qualora non sia possibile controllare lo stato delle sospensioni pneumatiche non deve essere superata la velocità massima di **90 km/h**.

5.3 Transizione alla frontiera

In ogni cabina di guida degli ETR524 è presente un commutatore CH/I che consente di inserire le apparecchiature necessarie al funzionamento sulla rete SBB o su RFI.

Tale commutazione, da eseguire a treno fermo, oltre a predisporre la modalità operativa generale del veicolo, consente l'alimentazione del relativo sistema di sicurezza (SCMT o ETCS/ZUB/INTEGRA).

Svizzera – Italia

In partenza da località di confine:

- verificare che il commutatore CH-I sia in posizione I;
- inserire la piastra pneumatica SCMT.

In casi di partenza con linea alimentata a 15kVca e modalità Italia, non dovrà essere superata la velocità di 40 km/h fino al cambio tensione.

Le modalità previste per l'esecuzione del passaggio fra un sistema di alimentazione e l'altro sono descritte nel manuale d'uso.

Italia – Svizzera

In arrivo in località di confine con catenaria alimentata a 15kVca:

- aprire l'interruttore rapido;
- verificare l'avvenuta commutazione del sistema di alimentazione;
- chiudere l'interruttore principale anche in modalità Italia;
- a treno fermo disinserire la piastra pneumatica SCMT e portare il commutatore CH-I in posizione CH.

6 SOCCORSO

Gli elementi "A" e "B" sono dotati, lato testata aerodinamica, di aggancio automatico compatibile con quello installato sui veicoli immatricolati nel parco di Trenitalia.

Ognuno degli elementi suddetti ha in dotazione un'apposita maschera di accoppiamento da montare sulla locomotiva di soccorso che consente il recupero.

Gli ETR524 possono soccorrere ed essere soccorsi dai rotabili e alle velocità massime (rispetto agli organi di trazione) indicati di seguito, salvo diversa prescrizione più restrittiva prevista nella Disposizione Particolare di Circolazione del rotabile che presta soccorso.

Per il traino devono essere rispettate le prescrizioni tecniche contenute nella manualistica (isolamento delle valvole SIFA e azionamento rubinetti per il traino).

Qualora non sia possibile controllare lo stato delle sospensioni pneumatiche non deve essere comunque superata la velocità massima di **90 km/h**.

		ETR524 (composizione singola)	ETR524 (in comando multiplo)
Mezzo che presta soccorso	ETR524 (composizione singola) Prescrizione (5)	Ammesso solo su linee con grado di prestazione fino a 30 Vel. max Traino = 160 Km/h Spinta = 50 km/h Prescrizioni (1)(4)(6)	-----
	E633, E632, E652, E402, E403, E405, E412, D145, D245(*), D255,	Vel. max Traino = 50 Km/h	Vel. max Traino = 50 Km/h

	D445(♦) Prescrizioni (1) (2) (3)	Spinta = 50 km/h Prescrizioni (4)	Spinta = 50 km/h Prescrizioni (4)
	E656, E655, E444, D343, D345, D443, D445 Prescrizioni (1) (2) (3)	Vel. max Traino = 50 Km/h Prescrizioni (4)	Vel. max Traino = 50 Km/h Prescrizioni (4)

(*) per manovra e soccorso solo all'interno di singoli impianti ferroviari.

(♦) il soccorso in spinta è consentito solo per loco D445 n° 1060, 1081, 1074, 1113, 1093, 1094, 1104, 1063, 1150, 1069.

Prescrizioni:

- (1) L'accoppiamento tra il mezzo che presta soccorso ed il convoglio che viene soccorso dovrà avvenire previo arresto a circa 5÷25 cm (distanza fra le teste di accoppiamento) e successivo accostamento a bassissima velocità utilizzando il minimo sforzo, fino a realizzare l'aggancio; occorrerà quindi verificare l'avvenuto aggancio tramite l'apposito indicatore sulla testa dell'A.A.
- (2) Sul mezzo che presta soccorso dovrà essere esclusa la Frenatura Elettrica/idrodinamica, se presente, non dovrà essere utilizzato il freno diretto, dovranno essere evitate repentine variazioni dello sforzo di trazione in tutte le fasi di marcia, sia in accelerazione che in decelerazione.
- (3) Terminata la fase di recupero occorre provvedere ad una verifica agli organi di trazione della locomotiva di soccorso utilizzata per il recupero. Il Personale di Condotta (PdC) richiederà tale verifica sul libro di bordo.
- (4) Prima di procedere all'unione dei veicoli è necessario inibire l'accoppiamento dei contatti elettrici sugli Accoppiatori Automatici.
- (5) Il veicolo utilizzato per il soccorso deve avere tutti i motori inclusi.
- (6) Il veicolo che viene soccorso deve essere predisposto per il traino secondo quanto riportato nella Manualistica di Bordo

7 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni restano valide le norme comuni e le disposizioni vigenti in quanto applicabili.

La presente DPC è distribuita da DT - Sicurezza di Esercizio:

1. in formato elettronico al personale di Condotta e di Accompagnamento Treni in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo "La mia borsa";
2. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 37/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DPC, in formato A5, in un numero di copie pari al fabbisogno del Personale di Condotta, di Formazione dei treni e di Accompagnamento.

mento Treni»¹. La distribuzione della DPC deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso A03 della suddetta COCS 37/DT r.v..

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione anche alle Sale Operative interessate.

F.to Marco Caposciutti

¹ Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno